Université Côte d'Azur : Faculté des Sciences

Rapport de projet : Jeu Pickomino

Réalisé par :
ELFOUAL Zakaria

Sous l'encadrement :
Mme. PELLEAU Marie

Année universitaire : 2021-2022

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier Dieu, qui m'a donné la force et la perspicacité et la patience pour accomplir ce travail.

Je tiens sincèrement à remercier mes professeur et mes encadrants en Tps pour le temps qu'ils nous ont consacré, leurs conseils et encouragements notamment leurs précieux remarques durant le cours de « Structure et Programmation C ».

Zakaria ELFOUAL

Table des matières

Introduction générale **4**

1 Description et analyse du jeu **5**

2 Information génerale sur le langage C **7**

3 Implémentation du jeu **9**

3.1 Déclaration des structures : 9

3.2 Déclaration des constantes 9

3.3 Fonctions principales : 10

3.4 Fonctions secondaires : 10

4 Test et Execution **11**

Bibliographie **15**

Introduction générale

Le jeu Pickomino est un jeu de 2 à 7 joueurs ayant pour but de récupérer le plus grand nombre de pickominos afin d'avoir le plus de points possibles.

Chaque joueur à son tour jette les dés. Il choisit une valeur qui revient plusieurs fois et met les dés correspondants de côté. Il procède ainsi à chaque jet de dés jusqu'à ce qu'il décide d'arrêter. La somme totale des dés mis de côté permet de gagner le pickomino correspondant. Mais attention : si un jet de dé ne donne que des valeurs déjà retenues, le tour est terminé ! Il est par ailleurs obligatoire d'avoir une série de vers de terre. Les Pickominos gagnés font marquer des points (1, 2, 3 ou 4) qui détermineront le gagnant en fin de partie.

Par rapport au jeu traditionnel, le projet réalisé permet en plus de : D'ajouter une face speciale ver 'V' au dés , qui vaut 5 point .

Chapitre 1

Description et analyse du jeu

Pickomino, Dés : un jeu composé de 16 pickominos qui contiennent des points et des valeurs, et 8 Dés qui comportent 6 faces differentes qui va de 1 a 5 + un caractère spécial 'V' .

Tour du jeu : Chaque Joueur a une pile vide qui pourra la remplir selon son score par choisir un pickomino sur la table qui valide son score, le joueur empile ce pickomino dans sa pile, et que le dernier pickomino empilé sera visible. Un Joueur lance les Dés autant de fois qu'il souhaite, il peut mettre de coté un Dés qui n'a pas été consérvé par lui auparavant. Ce Joueur peut choisir ses actions (Garder , arrêter) .

Tour raté : Un joueur peut rater son tour si : le joueur ne peut plus mettre de Dés à coté après son lancer, si la face 'V' n'a pas été mis a coté ou si je le joueur a un score inf à la valeur du plus petit pickomino existant sur la table. Si le tour du joueur est raté il faut qu'il : remet son picko qui est au sommet de sa pile, il doit retourner le Pickomino de plus grande valeur parmi ceux au centre de la table, sauf si c'est celui qu'il vient de remettre à l'instant.

Recupèrer Pickomino : Si un Pickomino sur table de valeur égale au score, le joueur peut le récuperer et le mettre au sommet de sa pile, il peut regarder dans la pile d'un autre joueur qui peut recuperer et le mettre dans sa pile. sinon il recupere le plus grand picko de valeur inferieure au score.

Fin Partie : la partie finit quand il n'y a plus de pickominos sur la table. on finit le

calcul de score des joueurs et celui avec le plus grand score gagne. [1]

1. Remarque : Le nombre de joueur dans mon code est dynamique, à saisir par l'utilisateur.

Chapitre 2

Information génerale sur le langage C

Langage C Le C est un langage impératif, généraliste, issu de la programmation système. Inventé au début des années 1970 pour réécrire UNIX, il est devenu un des langages les plus utilisés.
La langue C a été utilisée à 100qu'il s'agit d'un langage universel, utilisable dans tous les domaines.

L'algorithme MinMax L'algorithme minimax est un algorithme qui s'applique à la théorie des jeux pour les jeux à deux joueurs à somme nulle (et à information complète) consistant à minimiser la perte maximum (c'est-à-dire dans le pire des cas). Pour une vaste famille de jeux, le théorème du minimax de von Neumann assure l'existence d'un tel algorithme, même si dans la pratique il n'est souvent guère aisé de le trouver.
Il amène l'ordinateur à passer en revue toutes les possibilités pour un nombre limité de coups et à leur assigner une valeur qui prend en compte les bénéfices pour le joueur et pour son adversaire. Le meilleur choix est alors celui qui minimise les pertes du joueur tout en supposant que l'adversaire cherche au contraire à les maximiser (le jeu est à somme nulle).

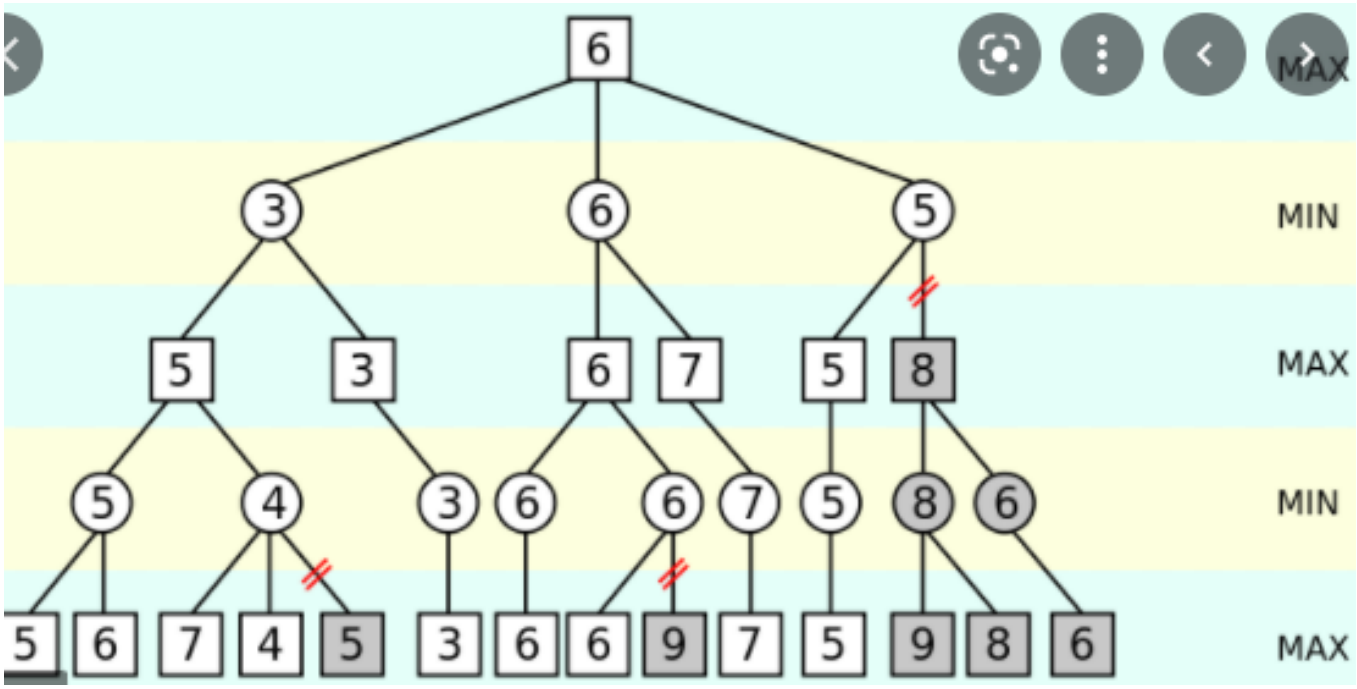


FIGURE 2.1 – traitement - MinMax

Chapitre 3

Implémentation du jeu

3.1 Déclaration des structures :

Pickomino : elle contient deux entiers qui représente le point et la valeur du pickomino.

Dés : contient un caractere qui represente sa face .

Joueur : un entier ID qui lui indentifie, un tableau de caractères représentant son nom, une pile des pickminos et son score.

Partie : nombre de joueur, tableau pickominos de la table, tableau de Des à jouer et qui sont réservés, et le joueur actif

3.2 Déclaration des constantes

MAXPICKO : nombre maximum de pickomino égale à 16

MAXDES : nombre maximum de Des possible egale à 8

DESFACE : le nombre de face d'un Dés égale à 6

DECISIONARRETER, DECISIONRELANCER, DECISIONGARDER : décision prise par le joueur égalent respctivement 1,2,3

JOUEURAUTONOME : nom du joueur autonome, dans notre jeu c'est 'pc'.

3.3 Fonctions principales :

intialiserPartie() : affiche un bienvenue à l'utilisateur et initialise le nombre de joueur à 0. et appelle 3 fonctions differentes en leur donnant l'adresse de la partie actuelle.

jouerProchainTour() : affiche le nom et le score du joueur actif.tant que le joueur ne s'arrette pas et sa désicion est valide : on conserve son Dés, calcul son score actuel, et afficher de son nom et son score jusqu'à la fin des lancers des Dés. Si le joueur choisit des décision invalides le programme affichera un message d'erreur et va lui demander d'insérer à nouveau.

3.4 Fonctions secondaires :

initialiserPickominos() : une boucle qui creer un pickomino . la valeur de ce picko commence de 21, et ses point de 1. finalement on initialise l'indice des picko de la partie à 16.

initialiserJoueurs() : demande a l'utilisateur le nombre de joueurs , et il l'affecte à la partie . une boucle qui va demander a l'utilisateur le nom de chaque joueur pour le créer et initialiser son id , score , nombrepicko à zero , puis il l'implemente dans la partie .

changerJoueurActif() : le joueur est unique par son ID , une boucle check si le joueur d'indice i est le joueur actif . si c'est le cas et que c'est le dernier joueur , le premier joueur prends le relais de nouveau . sinon on passe au joueur suivant .

enleverValeurPickoDeLaTable() : creer un nouveau tableau pickomino . cherche la valeur en question , tant qu'il a pas trouvé il copie les valeurs passé dans le nouveau tableau . sinon on decremente . faut pas oublier de diminuer l'indince des pickos de la table .

choisirPickominos() : on s'assure de l'existance de la face 'V', sinon on affiche un message d'erreur. une boucle cherche un picko sur la table qui egale au score du joueur , puis l'insere dans sa pile . sinon une autre boucle qui cherche dans la pile d'un autre joueur . sinon on cherche une valeur inferieur du score de joueur actif dans la table . un message d'erreur s'affiche si aucun de ces cas n'est valide .

Chapitre 4

Test et Execution

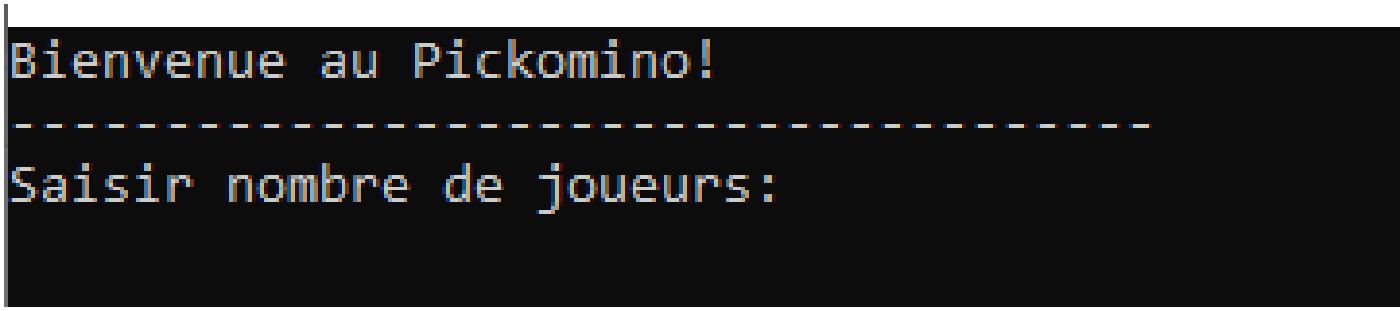


FIGURE 4.1 – debut lancement du jeu : saisie nombre joueur ,et son nom.

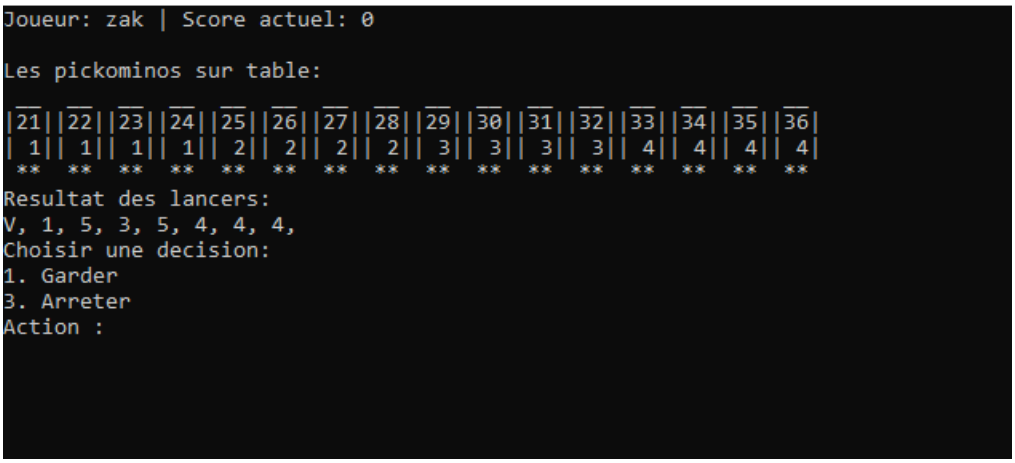


FIGURE 4.2 – Affiche des picko Table ,Des disponible a jouer et les decision valables.

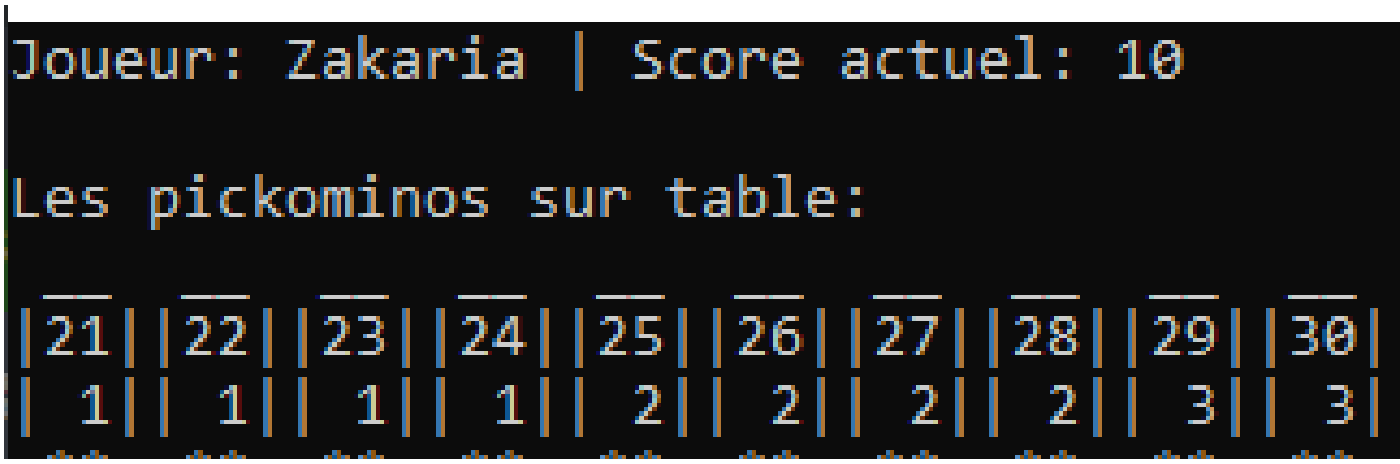


FIGURE 4.3 – actualiser le score , affiche du nom Joueur actif.

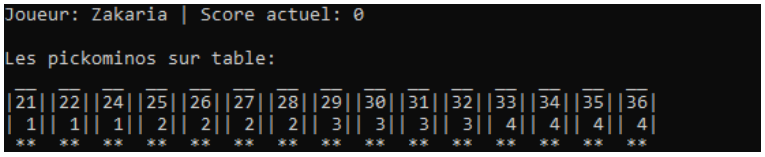


FIGURE 4.4 – score reanitialisé , picko de valeur egale au score retiré de la table.

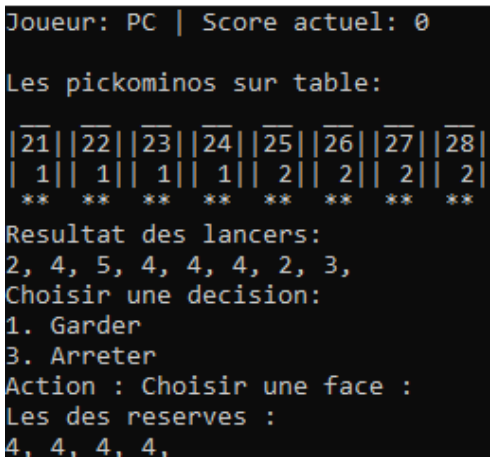


FIGURE 4.5 – Joueur autonome , decision aléatoire .



FIGURE 4.6 – tour rate .remmettre picko sur table

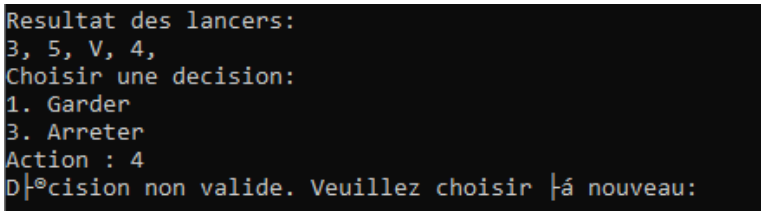


FIGURE 4.7 – traitement erreur de saisie de decision .

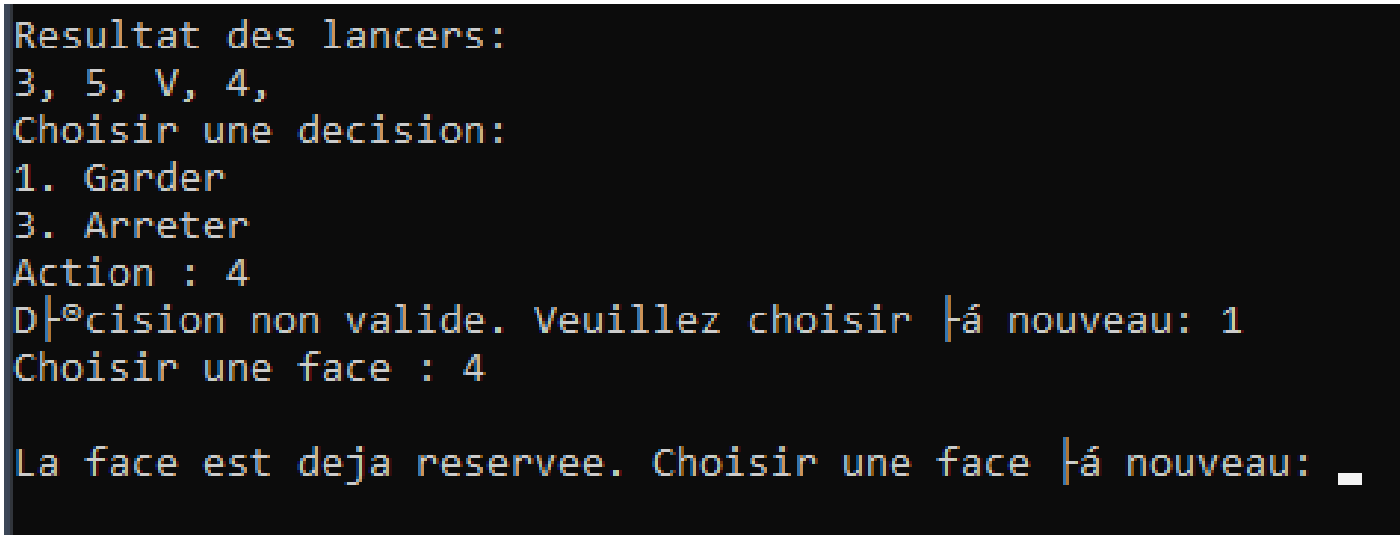


FIGURE 4.8 – traitement erreur de Des deja résérve .

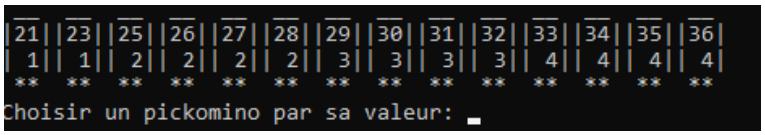


FIGURE 4.9 – choix du picko table inf ou egale au score a placer dans la pile joueur actif n .

Conclusion

le début est le plus difficile . commencer de rien , comprendre l'idée en gros du jeu et commencer petit a petit implementer les donnés que je pense seront necessaire . J'ai jamais ecrit un code d'un jeu tout entier auparavant , c'est une grande experience pour moi .

Ce projet m'a ouvert les yeux sur quoi il m'attends dans le domaine professionel, m'a donner plus de confiance en moi, et maintenant je suis sûr que c'est le parcours que je vais suivre . Je vais m'ameliorer de plus en plus en pratiquant , exploiter mes competences mentales et les concrétiser pour servir le monde !

Bibliographie

[1] Forum de discussion des erreurs, Disponible sur :
`https://stackoverflow.com/`.